情報リテラシー　第 02 回「処理の仕組み（CPU・命令・論理回路）」

2026 年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.76-79

今日の流れ

1. ノイマン型コンピュータ
2. コンピュータの五大装置と CPU
3. 記憶装置の仕組みと記憶の階層
4. 計算の手順（プログラムカウンタ）
5. 論理回路（AND・OR・NOT）と加算器
6. そのほかの論理回路（NAND・NOR・XOR）

今日の目標

- コンピュータが命令を処理する仕組みと，論理回路による演算の原理を説明できる。

キーワード

ノイマン型コンピュータ ／ 五大装置 ／ CPU ／ バス ／ メモリ（RAM）／ プログラムカウンタ ／ 論理回路 ／ 真理値表 ／ 集積回路（IC）／ 半加算器・全加算器

ノイマン型コンピュータ

ポイント

- プログラムを記憶装置に格納し，それを順次読み込んで実行する方式
- このような処理のしかたを**逐次処理**という
- 現在のコンピュータのほとんどがこの方式を採用している

補足

- プログラムもデータと同じように記憶装置に置かれる（プログラム内蔵方式）
- 命令を入れ替えるだけで別の仕事ができるため，1 台で多用途に使える

コンピュータの五大装置

装置	役割
演算装置	データの計算を行う
制御装置	各装置の制御を行う
記憶装置	プログラムやデータを記憶する
入力装置	外部からデータを取り込む
出力装置	外部へデータを出力する

ポイント

- 演算装置 ＋ 制御装置 ＝ **CPU**（中央処理装置）
- 各装置は**バス**とよばれる信号の通り道で接続される

演習 1

五大装置をすべて挙げ，そのうち CPU にあたるものはどれか答えよ

記憶装置の仕組み

メモリ（RAM）

- 一時的な保存に使う
- 高速
- **揮発性**：電源を切ると消える

ストレージ（HDD・SSD）

- 長期の保存に使う
- 低速
- **不揮発性**：電源を切っても残る

記憶の階層

キャッシュメモリ　＞　主記憶　＞　補助記憶

右にいくほど速度は遅く，容量は大きくなる

演習 2

メモリとストレージの違いを，速度・容量・揮発性の 3 点から説明せよ

計算の手順

プログラムカウンタ

次に実行する命令が入っている記憶装置の場所を指し示すもの

命令は次の手順で繰り返し実行される

1. プログラムの実行が指示されると，入力装置や補助記憶装置から命令とデータが取り出され，**主記憶装置**へ送られる
2. **制御装置**が**プログラムカウンタ**の指す命令を読み込み，解読して，次に進むようプログラムカウンタを 1 つ増やす
3. 読み込んだ命令の種類に応じて動作する（演算装置へのデータの転送，補助記憶装置への転送など）
4. 続きがあれば手順 2 へ戻り，繰り返す

補足

この繰り返しの速さの目安が**クロック周波数**である

論理回路とは

ポイント

- 0 と 1 で表す値を**論理値**という
- 論理値を用いた演算を**論理演算**という
- 論理演算を行う電子回路を**論理回路**という

補足

- コンピュータの内部では，電圧の高低を 1 と 0 に対応させて計算している（スイッチが ON なら 1，OFF なら 0）
- 基本となるのは AND・OR・NOT の 3 種類である
- 入力の組み合わせと出力をすべて並べた表を**真理値表**という
- 素子と配線を一体化して基板上に配置したものを**集積回路（IC）**という。CPU は大規模な集積回路の一種である

基本的な論理回路（AND・OR・NOT）

AND 回路
入力が全て 1 のときだけ 1

A	B	出力
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR 回路
どれか 1 つでも 1 なら 1

A	B	出力
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT 回路
入力と反対の値を出力

A	出力
0	1
1	0

加算器

基本的な論理回路を組み合わせると計算ができる

2 進法 1 桁の 2 つの数 A と B を入力して足し算を行い，桁上がりを C，和の 1 桁目を S として出力する回路を**半加算器**という

半加算器の真理値表

入力 A	入力 B	出力 C	出力 S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

構成

- **半加算器**：AND・OR・NOT を組み合わせて作ることができる
- **全加算器**：半加算器を 2 つと OR 回路 1 つを組み合わせ，下の桁からの桁上がりを含めた加算を行う
- 全加算器を複数つなぐと，複数桁の加算ができる

演習 3

AND 回路と OR 回路の真理値表を書き，両者の違いを説明せよ

そのほかの論理回路

情報機器の内部では，AND・OR・NOT を組み合わせた次の回路も用いられる

- **NAND 回路**：入力が全て 1 のときだけ出力が 0 になる回路
- **NOR 回路**：入力がどれか 1 つでも 1 なら出力が 0 になる回路
- **XOR 回路**：入力が異なるときだけ出力が 1 になる回路

NAND 回路

A	B	出力
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR 回路

A	B	出力
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XOR 回路

A	B	出力
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

発展演習

発展 1：クロック周波数

CPU は 1 クロックごとに動作する。次を求めよ。

- 1 GHz の CPU は 1 秒間に約何回動作するか
- 3 GHz の CPU は 1 秒間に約何回動作するか
- 3 GHz のとき，1 クロックにかかる時間は約何秒か

発展 2：半加算器

半加算器は，2 進法 1 桁の A と B を足し，桁上がり C と和 S を出力する。

- $A = 1$, $B = 1$ のときの C と S を真理値表から答えよ
- その結果が 2 進数の $1 + 1$ の計算と一致することを確かめよ
- 和 S の出力は，どの論理回路の出力と同じになるか答えよ

発展 3：全加算器

全加算器が半加算器 2 つと OR 回路 1 つで構成される理由を，繰り上がりに着目して説明せよ

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ ノイマン型コンピュータの逐次処理の考え方を理解した
- □ 五大装置と CPU（演算装置＋制御装置）の関係を説明できる
- □ メモリとストレージの違い，記憶の階層を把握した
- □ プログラムカウンタを使った計算の手順を説明できる
- □ AND・OR・NOT の真理値表を書ける
- □ NAND・NOR・XOR がどのような回路か説明できる
- □ 半加算器と全加算器の構成を説明できる

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。